

39. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

41. $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}}$

43. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^4}}$

45. $\int \sqrt{\frac{4-x}{x}} dx$

(Sugerencia: Haga $x = u^2$).

47. $\int \sqrt{x} \sqrt{1-x} dx$

40. $\int \frac{dx}{1+x^2}$

42. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

44. $\int \frac{\sqrt{1-(\ln x)^2}}{x \ln x} dx$

46. $\int \sqrt{\frac{x}{1-x^3}} dx$

(Sugerencia: Haga $u = x^{3/2}$).

48. $\int \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-1}} dx$

Problemas con valor inicialResuelva los problemas con valor inicial de los ejercicios 49 a 52 para y como una función de x .

49. $x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0$

50. $\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3$

51. $(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0$

52. $(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1$

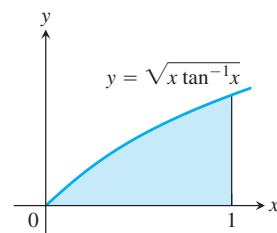
Aplicaciones y ejemplos53. **Área** Determine el área de la región en el primer cuadrante que está encerrada por los ejes coordenados y la curva $y = \sqrt{9-x^2}/3$.54. **Área** Determine el área encerrada por la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

55. Considere la región acotada por las gráficas de $y = \sin^{-1} x$, $y = 0$ y $x = 1/2$.

a. Determine el área de la región.

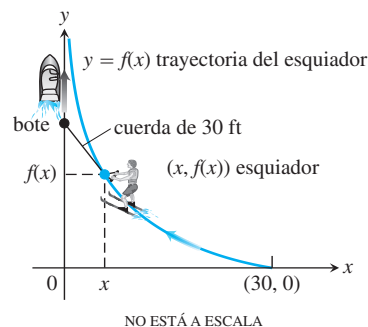
b. Determine el centroide de la región.

56. Considere la región acotada por las gráficas de $y = \sqrt{x \tan^{-1} x}$ y $y = 0$, para $0 \leq x \leq 1$. Determine el volumen del sólido que se forma al hacer girar esta región alrededor del eje x (véase la siguiente figura).57. Evalúe $\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx$ mediante

a. integración por partes.

b. una sustitución con la variable u .

c. una sustitución trigonométrica.

58. **Trayectoria de un esquiador acuático** Suponga que se coloca un bote en el origen con un esquiador sujeto al bote en el punto $(30, 0)$ mediante una cuerda de 30 ft de largo. Cuando el bote viaja a lo largo del eje y , el esquiador va detrás del bote siguiendo una trayectoria desconocida $y = f(x)$, como se muestra en la siguiente figura.a. Demuestre que $f'(x) = \frac{-\sqrt{900-x^2}}{x}$.[Sugerencia: Suponga que el esquiador siempre apunta directamente hacia el bote y la cuerda está en la recta tangente a la trayectoria $y = f(x)$.]b. Resuelva la ecuación del inciso (a), para $f(x)$, usando $f(30) = 0$.

8.4

Integración de funciones racionales por medio de fracciones parciales

Esta sección muestra cómo expresar una función racional (un cociente de polinomios) como una suma de fracciones más sencillas, denominadas *fracciones parciales*, que son fáciles de integrar. Por ejemplo, la función racional $(5x-3)/(x^2-2x-3)$ puede describirse como

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}.$$

Usted puede verificar la ecuación de manera algebraica si coloca las fracciones del lado derecho con un denominador común, $(x+1)(x-3)$. La habilidad adquirida al escribir funciones racionales como tal suma también es útil en otros contextos; por ejemplo, cuando se utilizan ciertos métodos de transformación para resolver ecuaciones diferenciales. Para integrar la función ra-

cional $(5x - 3)/(x^2 - 2x - 3)$ en el lado izquierdo de nuestra expresión, simplemente sumamos las integrales de las fracciones del lado derecho:

$$\begin{aligned}\int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx &= \int \frac{2}{x + 1} dx + \int \frac{3}{x - 3} dx \\ &= 2 \ln |x + 1| + 3 \ln |x - 3| + C.\end{aligned}$$

El método para describir funciones racionales como una suma de fracciones más sencillas se denomina **método de las fracciones parciales**. En el caso del ejemplo anterior, éste consiste en determinar las constantes A y B tal que

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 3}. \quad (1)$$

(Por un momento, suponga que no sabe que $A = 2$ y $B = 3$ funcionarán). Llamamos **fracciones parciales** a las fracciones $A/(x + 1)$ y $B/(x - 3)$, ya que sus denominadores sólo son parte del denominador original $x^2 - 2x - 3$. Decimos que A y B son **coeficientes indeterminados** hasta que encontremos valores adecuados para ellos.

Para determinar A y B , primero quitamos las fracciones de la ecuación (1) y reagrupamos las potencias de x , con lo que obtenemos

$$5x - 3 = A(x - 3) + B(x + 1) = (A + B)x - 3A + B.$$

Lo anterior será una identidad en x , si y sólo si los coeficientes de potencias iguales de x en los dos lados son iguales:

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3.$$

Al resolver de manera simultánea dichas ecuaciones se obtiene $A = 2$ y $B = 3$.

Descripción general del método

El éxito al escribir una función racional $f(x)/g(x)$ como una suma de fracciones racionales depende de dos cosas:

- *El grado de $f(x)$ debe ser menor que el grado de $g(x)$.* Esto es, la fracción tiene que ser propia. Si no es así, divida $f(x)$ entre $g(x)$ y trabaje con el residuo. Véase el ejemplo 3 de esta sección.
- *Debemos conocer los factores de $g(x)$.* En teoría, cualquier polinomio con coeficientes reales puede escribirse como un producto de factores lineales reales y factores cuadráticos reales. En la práctica, tales factores pueden ser difíciles de obtener.

A continuación veremos cómo determinar las fracciones parciales de una fracción propia $f(x)/g(x)$ cuando se conocen los factores de $g(x)$. Un polinomio cuadrático (o factor) es **irreducible** si no puede escribirse como el producto de dos factores lineales con coeficientes reales. Esto es, el polinomio no tiene raíces reales.

Método de las fracciones parciales ($f(x)/g(x)$ propias)

1. Sea $x - r$ un factor lineal de $g(x)$. Suponga que $(x - r)^m$ es la potencia más grande de $x - r$ que divide a $g(x)$. Entonces, para este factor, asigne la suma de las m fracciones parciales:

$$\frac{A_1}{(x - r)} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}.$$

Haga lo anterior para cada factor lineal distinto de $g(x)$.

continúa

2. Sea $x^2 + px + q$ un factor cuadrático irreducible de $g(x)$, de manera que $x^2 + px + q$ no tenga raíces reales. Suponga que $(x^2 + px + q)^n$ es la potencia más grande de este factor que divide a $g(x)$. Entonces, para este factor, asigne la suma de las n fracciones parciales:

$$\frac{B_1x + C_1}{(x^2 + px + q)} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}.$$

Hacer esto para cada factor cuadrático distinto de $g(x)$ que no pueda factorizarse con factores lineales con coeficientes reales.

3. Iguale la fracción original $f(x)/g(x)$ a la suma de todas estas fracciones parciales. Elimine las fracciones de la ecuación resultante y reacomode los términos en potencias decrecientes de x .
4. Iguale los coeficientes de potencias correspondientes de x y resuelva las ecuaciones resultantes para los coeficientes indeterminados.

EJEMPLO 1 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} dx.$$

Solución La descomposición en fracciones parciales tiene la forma

$$\frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 3}.$$

Para encontrar los valores de los coeficientes indeterminados A , B y C , quitamos las fracciones y obtenemos

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 1 &= A(x + 1)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 1) \\ &= A(x^2 + 4x + 3) + B(x^2 + 2x - 3) + C(x^2 - 1) \\ &= (A + B + C)x^2 + (4A + 2B)x + (3A - 3B - C). \end{aligned}$$

Los polinomios en ambos lados de la ecuación anterior son idénticos, por lo que igualamos los coeficientes de potencias iguales de x , de donde se obtiene:

$$\begin{array}{ll} \text{Coeficiente de } x^2: & A + B + C = 1 \\ \text{Coeficiente de } x^1: & 4A + 2B = 4 \\ \text{Coeficiente de } x^0: & 3A - 3B - C = 1 \end{array}$$

Hay varias formas de resolver el sistema de ecuaciones lineales para las incógnitas A , B y C , entre las que se incluyen la eliminación de variables y el uso de una calculadora o una computadora. Sin importar el método que se use, la solución es $A = 3/4$, $B = 1/2$ y $C = -1/4$. De aquí tenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} dx &= \int \left[\frac{3}{4} \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x + 3} \right] dx \\ &= \frac{3}{4} \ln |x - 1| + \frac{1}{2} \ln |x + 1| - \frac{1}{4} \ln |x + 3| + K, \end{aligned}$$

donde K es la constante arbitraria de integración (para evitar confusión con el coeficiente indeterminado C). ■

EJEMPLO 2 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} dx.$$

Solución Primero expresamos el integrando como una suma de fracciones parciales con coeficientes indeterminados

$$\begin{aligned}\frac{6x+7}{(x+2)^2} &= \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \\ 6x+7 &= A(x+2) + B && \text{Multiplicar ambos lados por } (x+2)^2. \\ &= Ax + (2A+B)\end{aligned}$$

Al igualar coeficientes de potencias correspondientes de x se obtiene:

$$A = 6 \quad \text{y} \quad 2A + B = 12 + B = 7, \quad \text{o} \quad A = 6 \quad \text{y} \quad B = -5.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx &= \int \left(\frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2} \right) dx \\ &= 6 \int \frac{dx}{x+2} - 5 \int (x+2)^{-2} dx \\ &= 6 \ln |x+2| + 5(x+2)^{-1} + C.\end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx.$$

Solución Primero dividimos el numerador entre el denominador para obtener un polinomio más una fracción propia.

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{2x^3 - 4x^2 - 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

Después escribimos la fracción impropia como un polinomio más una fracción propia.

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

Encontramos la descomposición en fracciones parciales de la fracción del lado derecho en el ejemplo inicial, por lo que

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx &= \int 2x dx + \int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx \\ &= \int 2x dx + \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= x^2 + 2 \ln |x+1| + 3 \ln |x-3| + C.\end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx.$$

Solución El denominador tiene un factor cuadrático irreducible así como un factor lineal repetido, por lo que escribimos

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}. \quad (2)$$

Al eliminar las fracciones de la ecuación, se obtiene

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 \\ &\quad + (A - 2B + C)x + (B - C + D). \end{aligned}$$

Al igualar coeficientes de términos semejantes se obtiene

$$\begin{array}{ll} \text{Coeficiente de } x^3: & 0 = A + C \\ \text{Coeficiente de } x^2: & 0 = -2A + B - C + D \\ \text{Coeficiente de } x^1: & -2 = A - 2B + C \\ \text{Coeficiente de } x^0: & 4 = B - C + D \end{array}$$

Resolvemos estas ecuaciones de manera simultánea para determinar los valores de A , B , C y D :

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 && \text{Restar la cuarta de la segunda ecuación.} \\ C &= -A = -2 && && \text{De la primera ecuación} \\ B &= (A + C + 2)/2 = 1 && && \text{De la tercera ecuación y } C = -A \\ D &= 4 - B + C = 1. && && \text{De la cuarta ecuación.} \end{aligned}$$

Sustituimos estos valores en la ecuación (2), de donde se obtiene

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}.$$

Por último, usando el desarrollo anterior podemos integrar:

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln |x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2}.$$

Solución La forma de la descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$$

Multiplicando por $x(x^2 + 1)$, tenemos

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x \\ &= A(x^4 + 2x^2 + 1) + B(x^4 + x^2) + C(x^3 + x) + Dx^2 + Ex \\ &= (A + B)x^4 + Cx^3 + (2A + B + D)x^2 + (C + E)x + A \end{aligned}$$

Si igualamos coeficientes, obtenemos el sistema

$$A + B = 0, \quad C = 0, \quad 2A + B + D = 0, \quad C + E = 0, \quad A = 1.$$

Al resolver este sistema, se obtiene $A = 1$, $B = -1$, $C = 0$, $D = -1$ y $E = 0$. Así,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2} &= \int \left[\frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2 + 1} + \frac{-x}{(x^2 + 1)^2} \right] dx \\
 &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{x^2 + 1} - \int \frac{x dx}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} & u = x^2 + 1, \\
 & & du = 2x dx \\
 &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |u| + \frac{1}{2u} + K \\
 &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln (x^2 + 1) + \frac{1}{2(x^2 + 1)} + K \\
 &= \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{2(x^2 + 1)} + K.
 \end{aligned}$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Oliver Heaviside
(1850–1925)

Método de “eliminación” de Heaviside para factores lineales

Cuando el grado del polinomio $f(x)$ es menor que el grado de $g(x)$ y

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

es un producto de n factores lineales distintos, cada uno elevado a la primera potencia, existe una manera rápida de desarrollar $f(x)/g(x)$ por medio de fracciones parciales.

EJEMPLO 6 Determine A , B y C en el desarrollo de fracciones parciales

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}. \quad (3)$$

Solución Si multiplicamos ambos lados de la ecuación (3) por $(x - 1)$ para obtener

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

y hacemos $x = 1$, la ecuación resultante da el valor de A :

$$\begin{aligned}
 \frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} &= A + 0 + 0, \\
 A &= 1.
 \end{aligned}$$

Así, el valor de A es el número que habríamos obtenido si eliminamos el factor $(x - 1)$ en el denominador de la fracción original

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} \quad (4)$$

y evaluamos el resto en $x = 1$:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\boxed{(x - 1)} (1 - 2)(1 - 3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1.$$

$\uparrow$
 Eliminado

De manera análoga, determinamos el valor de B en la ecuación (3) si eliminamos el factor $(x - 2)$ en la expresión (4) y evaluamos el resto en $x = 2$:

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2 - 1) \boxed{(x - 2)} (2 - 3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5.$$

$\uparrow$
 Eliminado

Por último, C se determina eliminando $(x - 3)$ en la expresión (4) y evaluando el resto en $x = 3$:

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3 - 1)(3 - 2) \boxed{(x - 3)}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5.$$

$\uparrow$
 Eliminado

Método de Heaviside

1. Escriba el cociente con $g(x)$ en forma factorizada:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}.$$

2. Elimine uno a uno los factores $(x - r_i)$, cada vez reemplazando todas las x no eliminadas por el número r_i . Lo anterior produce un número A_i para cada raíz r_i :

$$A_1 = \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)}$$

$$A_2 = \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)}$$

$$\vdots$$

$$A_n = \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})}.$$

3. Escriba el desarrollo de la fracción parcial de $f(x)/g(x)$ como

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{(x - r_1)} + \frac{A_2}{(x - r_2)} + \cdots + \frac{A_n}{(x - r_n)}.$$

EJEMPLO 7 Utilice el método de Heaviside para evaluar

$$\int \frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} dx.$$

Solución El grado de $f(x) = x + 4$ es menor que el grado de $g(x) = x^3 + 3x^2 - 10x$, con $g(x)$ factorizada,

$$\frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} = \frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)}.$$

Las raíces de $g(x)$ son $r_1 = 0$, $r_2 = 2$ y $r_3 = -5$. Determinamos

$$A_1 = \frac{0 + 4}{\boxed{x} (0 - 2)(0 + 5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$\uparrow$
 Eliminado

$$A_2 = \frac{2 + 4}{2 \boxed{(x - 2)} (2 + 5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$\uparrow$
 Eliminado

$$A_3 = \frac{-5 + 4}{(-5)(-5 - 2) \boxed{(x + 5)}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

$\uparrow$
 Eliminado

Por lo tanto,

$$\frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x - 2)} - \frac{1}{35(x + 5)},$$

y

$$\int \frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)} dx = -\frac{2}{5} \ln |x| + \frac{3}{7} \ln |x - 2| - \frac{1}{35} \ln |x + 5| + C. \quad \blacksquare$$

Otras formas de determinar los coeficientes

Otra forma de determinar las constantes que aparecen en las fracciones parciales es derivar, como en el siguiente ejemplo. Otra forma consiste en asignar los valores numéricos seleccionados a x .

EJEMPLO 8 Determine A , B y C en la ecuación

$$\frac{x - 1}{(x + 1)^3} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{(x + 1)^2} + \frac{C}{(x + 1)^3}$$

eliminando fracciones, derivando el resultado y haciendo la sustitución $x = -1$.

Solución Primero eliminamos las fracciones:

$$x - 1 = A(x + 1)^2 + B(x + 1) + C.$$

La sustitución $x = -1$ indica que $C = -2$. Después derivamos ambos lados con respecto a x , de donde se obtiene

$$1 = 2A(x + 1) + B.$$

La sustitución $x = -1$ indica que $B = 1$. Nuevamente derivamos para obtener $0 = 2A$, lo cual muestra que $A = 0$. De aquí que

$$\frac{x - 1}{(x + 1)^3} = \frac{1}{(x + 1)^2} - \frac{2}{(x + 1)^3}. \quad \blacksquare$$

En algunos problemas, la asignación de valores pequeños a x , tales como $x = 0, \pm 1, \pm 2$, para obtener ecuaciones en A , B y C , ofrece una alternativa rápida frente a otros métodos.

EJEMPLO 9 Determine A , B y C en la expresión

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

asignando valores numéricos a x .

Solución Elimine las fracciones para obtener

$$x^2 + 1 = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2).$$

Después haga $x = 1, 2, 3$, sucesivamente para determinar A, B y C :

$$\begin{aligned} x = 1: \quad (1)^2 + 1 &= A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \\ 2 &= 2A \\ A &= 1 \\ x = 2: \quad (2)^2 + 1 &= A(0) + B(1)(-1) + C(0) \\ 5 &= -B \\ B &= -5 \\ x = 3: \quad (3)^2 + 1 &= A(0) + B(0) + C(2)(1) \\ 10 &= 2C \\ C &= 5. \end{aligned}$$

Conclusión:

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{1}{x - 1} - \frac{5}{x - 2} + \frac{5}{x - 3}.$$

Ejercicios 8.4

Desarrollo de cocientes en fracciones parciales

Desarrolle los cocientes en los ejercicios 1 a 8 por medio de fracciones parciales.

1. $\frac{5x - 13}{(x - 3)(x - 2)}$
2. $\frac{5x - 7}{x^2 - 3x + 2}$
3. $\frac{x + 4}{(x + 1)^2}$
4. $\frac{2x + 2}{x^2 - 2x + 1}$
5. $\frac{z + 1}{z^2(z - 1)}$
6. $\frac{z}{z^3 - z^2 - 6z}$
7. $\frac{t^2 + 8}{t^2 - 5t + 6}$
8. $\frac{t^4 + 9}{t^4 + 9t^2}$

Factores lineales no repetidos

En los ejercicios 9 a 16, exprese los integrandos como suma de fracciones parciales y evalúe las integrales.

9. $\int \frac{dx}{1 - x^2}$
10. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x}$
11. $\int \frac{x + 4}{x^2 + 5x - 6} dx$
12. $\int \frac{2x + 1}{x^2 - 7x + 12} dx$
13. $\int_4^8 \frac{y dy}{y^2 - 2y - 3}$
14. $\int_{1/2}^1 \frac{y + 4}{y^2 + y} dy$
15. $\int \frac{dt}{t^3 + t^2 - 2t}$
16. $\int \frac{x + 3}{2x^3 - 8x} dx$

Factores lineales repetidos

En los ejercicios 17 a 20, exprese los integrandos como una suma de fracciones parciales y evalúe las integrales.

17. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2 + 2x + 1}$
18. $\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2 - 2x + 1}$

19. $\int \frac{dx}{(x^2 - 1)^2}$
20. $\int \frac{x^2 dx}{(x - 1)(x^2 + 2x + 1)}$

Factores cuadráticos irreducibles

En los ejercicios 21 a 32, exprese los integrandos como una suma de fracciones parciales y evalúe las integrales.

21. $\int_0^1 \frac{dx}{(x + 1)(x^2 + 1)}$
22. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2 + t + 4}{t^3 + t} dt$
23. $\int \frac{y^2 + 2y + 1}{(y^2 + 1)^2} dy$
24. $\int \frac{8x^2 + 8x + 2}{(4x^2 + 1)^2} dx$
25. $\int \frac{2s + 2}{(s^2 + 1)(s - 1)^3} ds$
26. $\int \frac{s^4 + 81}{s(s^2 + 9)^2} ds$
27. $\int \frac{x^2 - x + 2}{x^3 - 1} dx$
28. $\int \frac{1}{x^4 + x} dx$
29. $\int \frac{x^2}{x^4 - 1} dx$
30. $\int \frac{x^2 + x}{x^4 - 3x^2 - 4} dx$
31. $\int \frac{2\theta^3 + 5\theta^2 + 8\theta + 4}{(\theta^2 + 2\theta + 2)^2} d\theta$
32. $\int \frac{\theta^4 - 4\theta^3 + 2\theta^2 - 3\theta + 1}{(\theta^2 + 1)^3} d\theta$

Fracciones impropias

En los ejercicios 33 a 38, realice la división larga del integrando, escriba la fracción propia como una suma de fracciones parciales y evalúe la integral.

33. $\int \frac{2x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - x} dx$
34. $\int \frac{x^4}{x^2 - 1} dx$